TUGAS KELOMPOK

PEMBELAJARAN MENDALAM DAN ASESMEN LANJUT SMK

2.C. Diskusi Pemecahan Kasus: Alternatif Solusi Pembelajaran Mendalam di SMK



Disusun Oleh:

Ahmad Nursyifa (2530712)

Dian Budi Elnursa (2530682)

Farid Taufik Nugraha (2530705)

Fikri Hadi (2530703)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

PENDIDIKAN PROFESI GURU

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

Penguatan Pembelajaran Mendalam melalui Jalur Kompetensi Terintegrasi Berbasis Dunia Kerja di SMK Negeri Mandiri

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil diskusi kelompok, SMK Negeri Mandiri sebenarnya sudah memiliki dasar pembelajaran yang cukup baik karena kegiatan belajar pada tiga program keahliannya sudah diarahkan pada pengalaman yang dekat dengan dunia kerja. Program Teknik Kendaraan Ringan (TKR) bekerja sama dengan bengkel resmi melalui Kelas Industri. Murid tidak hanya mempelajari teori otomotif, tetapi juga menggunakan peralatan, mengikuti prosedur kerja, dan memperoleh bimbingan dari teknisi industri. Pada Tata Busana, sekolah menjalankan Teaching Factory (TeFa) dengan menerima pesanan dari masyarakat, mulai dari seragam sekolah sampai busana pesta. Sementara itu, program Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP) memberikan kesempatan kepada murid untuk menjalankan toko daring, melakukan promosi, menghadapi persaingan harga, dan berkomunikasi dengan pelanggan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan di SMK Negeri Mandiri bukan karena pembelajarannya terlalu banyak dilakukan secara teoritis. Murid sudah memperoleh pengalaman praktik, bahkan sebagian kegiatan sudah menggunakan pekerjaan dan kebutuhan yang nyata. Oleh karena itu, kami tidak melihat perlunya membuat banyak program baru. Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa pengalaman yang sudah tersedia benar-benar menghasilkan perkembangan kemampuan pada setiap murid. Sebuah kegiatan dapat terlihat berhasil karena produk selesai, pesanan diserahkan, atau projek kelompok mendapatkan nilai baik. Namun, keberhasilan tersebut belum selalu menunjukkan bahwa setiap murid telah menguasai kompetensi yang diharapkan. Pada kegiatan TeFa Tata Busana, misalnya, murid yang sudah mahir menjahit dapat lebih sering memperoleh bagian produksi karena dianggap lebih cepat. Murid lain mungkin terus mendapat bagian yang lebih sederhana. Akibatnya, pesanan memang selesai tepat waktu, tetapi kesempatan belajar setiap anggota kelompok tidak sama.

Keadaan serupa dapat terjadi pada program TKR. Murid mengikuti Kelas Industri yang sama, menggunakan fasilitas yang sama, dan memperoleh instruksi yang sama, tetapi tingkat penguasaannya dapat berbeda. Ada murid yang sudah mampu menggunakan alat

dan mengikuti SOP tanpa banyak bantuan. Ada pula yang masih perlu diingatkan mengenai langkah kerja atau keselamatan. Jika penilaian hanya dilakukan pada hasil akhir pekerjaan kelompok, guru akan kesulitan melihat perbedaan tersebut. Pada BDP, keberhasilan kegiatan usaha juga tidak sebaiknya hanya dilihat dari seberapa banyak barang terjual. Sebuah kelompok dapat memperoleh penjualan tinggi karena produk yang dipilih memang sedang diminati. Kelompok lain mungkin menghasilkan penjualan yang lebih rendah, tetapi memiliki proses analisis pasar, pencatatan transaksi, pelayanan pelanggan, dan evaluasi usaha yang lebih baik. Jika penilaian terlalu berpusat pada omzet, kemampuan yang sebenarnya sedang dipelajari murid dapat terabaikan.

Masalah lain yang kami lihat adalah kemungkinan berbagai kegiatan berjalan sendiri-sendiri. Murid mengikuti pembelajaran di kelas, kemudian mengerjakan projek, mengikuti TeFa atau Kelas Industri, lalu melaksanakan PKL. Semua kegiatan tersebut baik, tetapi manfaatnya akan lebih kuat apabila sekolah mempunyai hubungan yang jelas antara satu pengalaman dengan pengalaman berikutnya. Guru perlu mengetahui kompetensi apa yang sudah dikuasai murid sebelum projek dimulai, kemampuan apa yang berkembang selama projek, serta bagian mana yang masih perlu diperbaiki sebelum murid memperoleh pekerjaan yang lebih sulit. Dari sini, fokus pemecahan kasus yang kami pilih bukan menambah jumlah kegiatan, melainkan memperbaiki cara kegiatan yang sudah ada digunakan untuk mengembangkan kemampuan murid secara bertahap**.** PBL, PjBL, TeFa, Kelas Wirausaha, Kelas Industri, dan PKL tetap digunakan, tetapi tidak dijalankan hanya karena sekolah memiliki program tersebut. Penggunaannya harus disesuaikan dengan kemampuan yang ingin dikembangkan, kesiapan murid, jenis pekerjaan, dan kebutuhan dunia kerja.

Pembelajaran mendalam menjadi penting karena praktik yang banyak belum tentu menghasilkan pemahaman yang mendalam. Murid dapat mengikuti prosedur karena sudah hafal, tetapi belum tentu mampu menjelaskan alasan prosedur tersebut digunakan. Murid dapat menyelesaikan suatu pekerjaan ketika kondisinya sama seperti contoh, tetapi kebingungan ketika menghadapi masalah yang sedikit berbeda. Karena itu, kami ingin mempertahankan pengalaman kerja nyata yang sudah dimiliki SMK Negeri Mandiri, tetapi menambahkan perhatian yang lebih kuat pada proses **memahami, melakukan, menilai hasil, memperbaiki, dan merefleksikan pengalaman**. Kasus SMK Negeri Mandiri sendiri menempatkan pengalaman belajar sebagai proses memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan pengetahuan sesuai kebutuhan dunia kerja.

Pembelajaran yang berkesadaran dapat terlihat ketika murid mengetahui apa yang sedang dipelajari, mengapa kemampuan tersebut dibutuhkan, dan seperti apa hasil kerja yang dianggap baik. Pembelajaran yang bermakna terlihat ketika murid menggunakan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan yang mempunyai tujuan jelas. Sementara itu, pembelajaran yang menggembirakan bukan berarti semua kegiatan harus mudah atau selalu berupa permainan. Murid tetap menghadapi target, revisi, dan tuntutan kualitas, tetapi mereka memperoleh ruang untuk mencoba, mendapatkan bantuan ketika diperlukan, dan melihat bahwa hasil kerjanya mempunyai manfaat. Atas pertimbangan tersebut, kami melihat kebutuhan utama SMK Negeri Mandiri adalah membuat pembelajaran yang sudah dekat dengan dunia kerja menjadi lebih terarah pada perkembangan kompetensi setiap murid, bukan hanya pada penyelesaian program atau produk.

B. Ide Pemecahan Kasus

Ide yang kami usulkan adalah memperkuat program yang sudah berjalan dengan membuat setiap kegiatan nyata sebagai bagian dari proses penguasaan kompetensi murid**.** Kami tidak mengusulkan sekolah membuat nama program baru, aplikasi baru, atau sistem administrasi yang rumit. Kelas Industri TKR tetap berjalan, Teaching Factory Tata Busana tetap menerima pesanan, Kelas Wirausaha BDP tetap dijalankan, dan PKL tetap menjadi pengalaman belajar di dunia kerja.

Perubahan utamanya terletak pada cara guru merancang kegiatan. Sebelum kegiatan dimulai, guru menentukan kemampuan apa yang akan dilatih. Guru kemudian melihat apakah murid sudah memiliki kemampuan dasar yang diperlukan. Setelah itu murid diberikan masalah atau pekerjaan yang sesuai. Selama proses berlangsung, guru mengamati cara murid bekerja, memberikan masukan, dan memberi kesempatan memperbaiki bagian yang masih belum sesuai. Hasil akhirnya tidak hanya berupa nilai, tetapi juga informasi mengenai kemampuan yang sudah dapat dilakukan murid secara mandiri dan kemampuan yang masih perlu dikembangkan. Cara tersebut membuat satu projek tidak berdiri sendiri. Hasil projek menjadi informasi untuk menentukan pengalaman berikutnya. Misalnya seorang murid TKR sudah mampu menggunakan alat ukur dan melaksanakan pemeriksaan dasar, tetapi masih kesulitan menentukan hubungan antara hasil pengukuran dengan kemungkinan kerusakan. Pada pekerjaan berikutnya, murid tersebut tidak perlu mengulang seluruh materi dari awal. Guru dapat memberikan lebih banyak latihan pada bagian analisis hasil pemeriksaan. Sebaliknya, murid yang sudah

mampu melakukan diagnosis sederhana tidak harus terus mengerjakan pekerjaan yang sama. Ia dapat memperoleh kasus yang sedikit lebih kompleks atau tanggung jawab yang lebih besar.

Pada Tata Busana prinsipnya sama. Murid yang sudah baik dalam proses jahit tetapi belum teliti saat quality control perlu memperoleh pengalaman lebih banyak pada pemeriksaan hasil. Murid yang sudah mampu membuat pola sederhana dapat diberikan desain dengan tingkat kesulitan lebih tinggi. Pada BDP, guru juga dapat menggunakan hasil projek sebagai dasar. Murid yang sudah mampu membuat konten tetapi masih kesulitan membaca data penjualan dapat diberikan tanggung jawab lebih besar pada evaluasi pemasaran di kegiatan berikutnya. Melalui cara tersebut, pembelajaran menjadi lebih dekat dengan prinsip penguasaan kompetensi. Murid tidak dianggap selesai belajar hanya karena sudah pernah mengerjakan suatu kegiatan. Yang lebih penting adalah apakah ia sudah dapat menunjukkan kemampuannya. Ide kami juga menempatkan PBL dan PjBL secara lebih fleksibel. PBL tidak harus menjadi kegiatan yang terpisah dari Kelas Industri atau TeFa. PBL dapat digunakan ketika muncul masalah yang perlu dianalisis. PjBL juga dapat digunakan untuk menjalankan suatu pekerjaan atau pesanan yang membutuhkan proses lebih panjang. Sebagai contoh, murid Tata Busana sedang mengerjakan pesanan seragam melalui TeFa. Ketika sampel pertama ternyata tidak sesuai ukuran pengguna, guru tidak langsung memberikan jawabannya. Masalah tersebut dapat digunakan sebagai PBL. Murid diminta mencari penyebab kesalahan, membandingkan ukuran dan pola, lalu menentukan perbaikan. Setelah masalah ditemukan, produksi dilanjutkan melalui PjBL dan TeFa. Artinya, model pembelajaran tidak perlu dipaksakan menjadi bagian yang terpisah. Model digunakan sesuai kebutuhan belajar yang muncul selama pekerjaan berlangsung.

Kami juga mengusulkan agar setiap kegiatan besar memiliki standar hasil yang diketahui murid sejak awal. Murid sebaiknya tidak baru mengetahui kriteria penilaian ketika pekerjaan selesai. Pada TKR, mereka perlu mengetahui prosedur dan standar kerja. Pada Tata Busana, mereka perlu mengetahui spesifikasi produk dan kualitas yang diharapkan. Pada BDP, mereka perlu mengetahui apa yang akan dilihat dalam proses usaha. Ketika hasil kerja belum memenuhi standar, murid memperoleh kesempatan melakukan perbaikan. Inilah salah satu bagian yang kami anggap penting. Jika suatu jahitan belum sesuai, murid tidak cukup hanya menerima nilai rendah. Ia perlu mengetahui bagian yang salah dan memperbaikinya. Jika diagnosis TKR belum tepat, murid perlu kembali memeriksa data dan menunjukkan hasil analisis yang lebih baik. Jika strategi

promosi BDP kurang berhasil, murid perlu membaca hasil dan mencoba perbaikan. Cara ini membuat asesmen benar-benar digunakan untuk belajar.

C. Penggunaan PBL dan PjBL dalam Pembelajaran

PBL dan PjBL dapat digunakan sebagai bagian dari kegiatan yang sudah dimiliki SMK Negeri Mandiri. Keduanya tidak perlu diterapkan pada setiap pertemuan. Guru memilihnya berdasarkan kemampuan yang sedang dikembangkan. PBL lebih tepat digunakan ketika murid perlu menghadapi persoalan yang menuntut analisis. Masalah yang diberikan juga tidak harus selalu berupa kasus besar. Masalah sederhana yang biasa ditemukan dalam pekerjaan justru lebih mudah dipahami murid. Pada TKR, guru dapat memberikan keluhan kendaraan sebagai titik awal. Misalnya kendaraan terasa bergetar ketika pengereman. Murid diminta memikirkan informasi apa yang dibutuhkan, kemungkinan penyebab, alat yang akan digunakan, serta pemeriksaan yang perlu dilakukan. Guru tidak langsung mengatakan komponen mana yang bermasalah. Murid perlu menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki. Jika masih kurang, mereka mencari informasi tambahan dari manual, jobsheet, buku, atau sumber lain yang telah disiapkan. Setelah itu, kelompok menjelaskan alasan mereka memilih urutan pemeriksaan tertentu. Guru dapat mempertanyakan alasan tersebut apabila masih lemah. Proses seperti ini membuat murid tidak hanya menghafal langkah, tetapi belajar menghubungkan gejala, data, dan tindakan.

Pada Tata Busana, PBL dapat muncul ketika terdapat masalah pada produk. Misalnya pelanggan meminta model tertentu, tetapi bahan yang direncanakan tidak tersedia dengan jumlah yang cukup. Murid perlu mempertimbangkan bahan pengganti tanpa mengubah fungsi dan tampilan produk terlalu jauh. Masalah juga bisa muncul setelah fitting. Jika bagian tertentu tidak sesuai ukuran, murid perlu menentukan apakah sumber masalah berasal dari pengukuran, pola, pemotongan, atau proses jahit. Pada BDP, masalah dapat berasal dari kegiatan usaha. Misalnya toko daring memperoleh banyak kunjungan, tetapi jumlah transaksi rendah. Murid perlu memeriksa harga, foto, informasi produk, ongkos kirim, pelayanan, dan strategi promosi. Dari data tersebut, mereka menentukan bagian yang perlu diperbaiki.

PBL seperti ini mendukung pembelajaran mendalam karena murid terlibat dalam penelitian sederhana, menghubungkan teori dengan praktik, dan menggunakan pengetahuan untuk menghasilkan solusi. PjBL digunakan ketika pekerjaan membutuhkan proses yang lebih panjang dan menghasilkan produk, jasa, atau hasil yang dapat diperiksa.

Projek sebaiknya mempunyai tujuan yang jelas sehingga murid mengetahui alasan mereka mengerjakannya. Pada Tata Busana, contoh yang paling mudah adalah pesanan nyata yang sudah menjadi bagian dari TeFa. Pesanan seragam, apron, tote bag, atau busana lain dapat dijadikan projek. Murid tidak hanya diminta membuat produk, tetapi memahami spesifikasi, menyiapkan bahan, membuat sampel, menentukan pembagian pekerjaan, melaksanakan produksi, melakukan pemeriksaan, dan menyerahkan hasil. Pada BDP, projek dapat berupa pemasaran produk hasil TeFa. Murid melakukan riset sederhana, menentukan calon konsumen, membuat materi promosi, menjalankan penjualan, melayani pelanggan, mencatat transaksi, dan mengevaluasi hasil. TKR juga dapat menggunakan PjBL melalui pekerjaan layanan atau perawatan yang dirancang menyerupai pekerjaan bengkel. Produk akhirnya mungkin bukan barang baru, tetapi jasa yang mempunyai standar penyelesaian. PjBL dapat berjalan bersama dengan model lain karena barang atau jasa yang dikerjakan dapat berasal dari pesanan konsumen atau kegiatan usaha sekolah. Penggunaannya juga dapat dipadukan dengan TeFa, Kelas Industri, dan Kelas Wirausaha. Bagian yang menurut kami penting adalah murid tidak langsung diberikan projek yang terlalu rumit. Jika kompetensi yang diperlukan belum dikuasai, guru memberikan penguatan terlebih dahulu. Hal tersebut jauh lebih realistis dibandingkan memaksakan semua murid mengerjakan projek yang sama tingkat kesulitannya. Pada pelaksanaan PjBL sendiri, pembelajaran dapat didahului penguatan ketika projek terlalu kompleks dan kemampuan murid belum memadai. Quality control juga menjadi bagian dari pemantauan projek. Dengan cara ini, PBL dan PjBL membantu murid bergerak dari memahami persoalan sampai menyelesaikan pekerjaan, sedangkan TeFa, Kelas Industri, Kelas Wirausaha, dan PKL menyediakan situasi tempat kemampuan tersebut digunakan.

D. Penerapan pada Program Keahlian TKR

Pada program TKR, ide pemecahan yang kami ajukan adalah memperkuat Kelas Industri dengan memberikan pekerjaan yang lebih dekat dengan cara kerja bengkel, tetapi tetap disesuaikan dengan fasilitas sekolah, keselamatan, dan tingkat kemampuan murid. Kelas Industri yang sudah dimiliki SMK Negeri Mandiri menjadi keuntungan karena murid telah diperkenalkan pada SOP, penggunaan alat, serta bimbingan dari teknisi industri. Yang perlu diperkuat adalah bagaimana pengalaman tersebut dapat menunjukkan perkembangan kemampuan setiap murid. Guru dapat memulai dari satu jenis pekerjaan yang cukup aman dan sering dilakukan, misalnya pemeriksaan atau servis berkala. Tidak perlu langsung menggunakan kasus yang kompleks. Sebelum praktik, murid menerima

informasi mengenai kendaraan dan jenis keluhan. Informasinya dapat dibuat seperti catatan pelanggan pada bengkel. Sebagai contoh:

Keluhan pengguna

Kendaraan terasa kurang stabil saat pengereman dan muncul bunyi pada bagian tertentu. Murid diminta memahami keluhan tersebut sebelum melakukan pekerjaan. Mereka mencatat kemungkinan penyebab, informasi tambahan yang diperlukan, alat yang dibutuhkan, dan rencana pemeriksaan. Guru kemudian memeriksa rencana tersebut. Jika murid belum dapat menjelaskan alasan memilih suatu pemeriksaan, guru dapat memberikan pertanyaan pengarah. Guru tidak langsung mengambil alih pekerjaan kecuali ada risiko keselamatan. Setelah rencana dianggap cukup, murid melakukan pemeriksaan. Setiap hasil pengukuran atau temuan dicatat. Murid kemudian membandingkannya dengan standar yang digunakan. Setelah data cukup, mereka menentukan kemungkinan masalah dan tindakan yang perlu dilakukan. Bagian ini sangat penting karena salah satu kemampuan teknisi bukan hanya dapat membongkar dan memasang komponen, tetapi mampu menentukan apa yang sebenarnya perlu dilakukan. Kegiatan seperti ini juga membuat murid belajar bahwa keputusan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan. Mereka tidak dibiasakan mengganti komponen hanya berdasarkan dugaan. Setelah tindakan dilakukan, pekerjaan diperiksa kembali. Murid perlu memastikan bahwa kendaraan berada pada kondisi yang sesuai dan area kerja dikembalikan dalam keadaan aman dan rapi. Guru dapat menggunakan satu lembar kerja sederhana yang memuat keluhan, pemeriksaan, hasil, tindakan, dan catatan quality control. Lembar yang sama juga dapat menjadi bukti asesmen sehingga guru tidak perlu membuat terlalu banyak dokumen.

Pembagian pekerjaan

Agar semua murid mendapat kesempatan belajar, kelompok praktik tidak sebaiknya terlalu besar. Jika fasilitas memungkinkan, kelompok dapat terdiri dari tiga atau empat orang. Tanggung jawab dapat dibagi misalnya pada pemeriksaan awal, penggunaan alat, pencatatan data, dan quality control. Pada pekerjaan berikutnya, tanggung jawab dapat dipertukarkan. Namun rotasi tidak dibuat secara kaku. Keselamatan tetap menjadi pertimbangan utama. Murid yang belum mampu menggunakan alat tertentu tidak langsung diberikan tanggung jawab penuh hanya agar mendapat giliran. Ia berlatih terlebih dahulu dengan pengawasan.

Tingkat kesulitan pekerjaan

Guru juga dapat membuat tingkat pekerjaan berdasarkan kesiapan. Pada tahap awal, murid berlatih mengenali alat, menggunakan peralatan, mengikuti SOP, dan melakukan

pemeriksaan dasar. Setelah mampu, murid dapat melakukan servis rutin dengan jobsheet. Tahap berikutnya dapat berupa kasus diagnosis sederhana. Murid yang sudah mampu melakukan diagnosis sederhana dapat memperoleh kasus yang membutuhkan analisis lebih banyak. Pembagian seperti ini tidak berarti membuat kelas khusus untuk murid "pandai" dan "kurang". Murid tetap berada dalam kelas yang sama, tetapi guru menyesuaikan pekerjaan dengan kemampuan yang sudah ditunjukkan. Hal tersebut membuat pembelajaran lebih aman sekaligus memberi tantangan yang sesuai.

Peran industri

Mitra bengkel tidak harus hadir setiap minggu. Keterlibatannya dapat difokuskan pada bagian yang sulit dilakukan sekolah sendiri. Misalnya mitra membantu menyelaraskan SOP, memberikan contoh kasus, menunjukkan penggunaan alat tertentu, memberi masukan terhadap jobsheet, atau ikut melakukan penilaian pada praktik tertentu. Kelas Industri memang memungkinkan adanya penyelarasan kurikulum, pelatihan, fasilitas, projek bersama, sampai penempatan kerja. Menurut kami, keterlibatan seperti ini lebih realistis dibandingkan meminta industri mendampingi semua pembelajaran

Asesmen TKR

Asesmen tidak hanya melihat apakah kendaraan selesai diperiksa atau diperbaiki. Guru dapat melihat beberapa bagian berikut:

Aspek	Hal yang Dilihat
Kesiapan kerja	alat, bahan, dan area kerja disiapkan dengan benar
K3	keselamatan diterapkan selama pekerjaan
Pemahaman	murid mampu menjelaskan alasan tindakan
Penggunaan alat	alat digunakan sesuai fungsi
Pemeriksaan	langkah dilakukan sesuai prosedur
Diagnosis	keputusan berdasarkan data
Hasil kerja	pekerjaan memenuhi standar
Komunikasi	murid mampu menjelaskan hasil
Perbaikan	murid memperbaiki kesalahan berdasarkan masukan
Tanggung jawab	pekerjaan dan area kerja diselesaikan dengan baik

Guru tidak harus menilai semuanya setiap kali praktik. Beberapa indikator dapat dipilih sesuai tujuan pembelajaran. Dengan cara tersebut, Kelas Industri tidak hanya menjadi program kerja sama sekolah dengan bengkel, tetapi benar-benar menjadi tempat murid belajar bekerja menggunakan kebiasaan dan standar yang lebih profesional.

E. Penerapan pada Program Keahlian Tata Busana

Pada Tata Busana, kegiatan yang sudah berjalan sebenarnya sangat mendukung pembelajaran mendalam karena murid menerima pesanan langsung dari masyarakat. Produk yang mereka buat digunakan oleh orang lain. Artinya, kualitas pekerjaan mempunyai konsekuensi yang lebih nyata daripada tugas latihan biasa. Kasus menyebut murid menangani proses dari desain, pemilihan bahan, penjahitan hingga penyerahan produk kepada konsumen. Ide kelompok kami adalah tidak mengubah TeFa tersebut, tetapi membuat setiap pesanan juga mempunyai tujuan belajar yang jelas. Ketika order masuk, guru terlebih dahulu melihat apakah order tersebut sesuai dengan kemampuan murid dan fasilitas sekolah. Sekolah tidak perlu menerima semua pesanan yang datang. Pesanan yang terlalu rumit, jumlahnya terlalu besar, atau waktunya terlalu sempit dapat mengganggu pembelajaran. Misalnya sekolah menerima pesanan 40 apron untuk kegiatan tertentu. Sebelum produksi dimulai, murid dan guru membahas kebutuhan pelanggan. Hal-hal seperti model, ukuran, bahan, warna, jumlah, waktu selesai, dan kualitas yang diharapkan perlu dibuat jelas. Murid kemudian membuat sampel. Pembuatan sampel menjadi tahap penting karena di sinilah kesalahan dapat ditemukan sebelum produksi dalam jumlah besar. Jika ukuran atau model belum sesuai, perbaikan dilakukan pada sampel terlebih dahulu. Kebiasaan ini memberi pelajaran yang sederhana tetapi penting: sebuah kesalahan pada tahap awal dapat menimbulkan masalah besar apabila langsung diterapkan pada seluruh produk. Setelah sampel dianggap sesuai, produksi dimulai.

Pembagian pekerjaan

Pembagian pekerjaan perlu mempertimbangkan efisiensi dan kebutuhan belajar. Dalam proses produksi yang nyata, pembagian berdasarkan keahlian memang diperlukan agar pekerjaan selesai. Namun sekolah tetap merupakan tempat belajar. Karena itu guru perlu memastikan murid tidak terus-menerus berada pada bagian yang sama. Misalnya pada pesanan pertama, seorang murid lebih banyak mendapat bagian pola. Pada pesanan berikutnya ia dapat diberikan kesempatan pada pemotongan atau quality control sesuai kesiapan. Guru dapat mencatat pengalaman yang sudah diperoleh setiap murid. Catatannya tidak harus rumit. Cukup diketahui siapa yang sudah pernah dan mampu melakukan kompetensi tertentu. Dengan begitu, TeFa tidak berubah menjadi tempat produksi yang hanya mengandalkan murid paling mahir.

Quality control

Quality control perlu menjadi bagian tetap dari kegiatan. Sebelum produk diserahkan kepada pelanggan, murid memeriksa ukuran, konstruksi, jahitan, kebersihan, finishing, jumlah, dan kesesuaian dengan pesanan. Guru tidak harus melakukan seluruh pemeriksaan sendiri. Murid dapat melakukan pemeriksaan silang terlebih dahulu menggunakan kriteria yang sudah disepakati. Jika ditemukan kesalahan, produk dikembalikan untuk diperbaiki. Pada tahap tersebut guru dapat melihat cara murid merespons kesalahan. Apakah ia dapat menemukan penyebabnya? Apakah perbaikannya tepat? Apakah kesalahan yang sama kembali terjadi? TeFa sendiri memang menempatkan briefing, kompetensi prasyarat, SOP, pengawasan proses, refleksi, asesmen, supervisi, penyerahan produk, dan layanan terhadap keluhan sebagai bagian dari pelaksanaan.

Umpan balik pelanggan

Setelah produk diserahkan, feedback pelanggan dapat digunakan sebagai bahan belajar. Tidak perlu membuat survei yang panjang. Sekolah dapat meminta masukan sederhana mengenai kesesuaian produk, kualitas, ketepatan waktu, dan pelayanan. Jika pelanggan menyampaikan bahwa ukuran sudah baik tetapi finishing kurang rapi, informasi tersebut dibahas saat evaluasi. Murid tidak perlu merasa bahwa feedback pelanggan adalah “nilai tambahan yang menakutkan”. Feedback digunakan untuk melihat pekerjaan dari sudut pandang pengguna. Hal ini membuat murid memahami bahwa produk yang menurut mereka sudah bagus belum tentu sepenuhnya memenuhi kebutuhan orang yang menggunakan.

Penilaian individu

Walaupun produk dihasilkan bersama, penilaian individu tetap diperlukan. Guru dapat menggunakan catatan pekerjaan, observasi, unjuk kerja, dan tanya jawab singkat. Misalnya murid diminta menjelaskan alasan pemilihan bahan, masalah yang terjadi selama produksi, atau bagaimana ia memperbaiki kesalahan. Dengan begitu, produk kelompok tetap penting tetapi tidak menjadi satu-satunya dasar nilai.

F. Penerapan pada Program Keahlian BDP

BDP memiliki jenis pengalaman yang berbeda karena murid bukan hanya membuat produk, tetapi belajar bagaimana produk atau jasa dapat diterima oleh konsumen. Pada kasus, murid menjalankan toko daring dan berperan sebagai manajer, bagian pemasaran, serta pelayanan konsumen. Mereka juga menghadapi promosi, persaingan harga, dan komplain pelanggan. Ide kami adalah membuat kegiatan usaha tersebut dalam skala yang

cukup kecil sehingga benar-benar dapat dijalankan dan dievaluasi. Sekolah tidak perlu meminta setiap kelompok membangun bisnis besar. Projek dapat menggunakan produk yang sudah tersedia, produk hasil TeFa, produk titipan, atau sistem *pre-order*. Misalnya BDP bekerja sama dengan Tata Busana untuk memasarkan tote bag. Sebelum melakukan penjualan, murid melakukan survei sederhana. Mereka mencari tahu siapa calon pembeli, kisaran harga yang dapat diterima, desain yang diminati, dan media yang paling sering digunakan calon konsumen. Hasil survei kemudian digunakan untuk menentukan strategi. Murid tidak hanya membuat konten karena diperintahkan guru. Mereka perlu mempunyai alasan mengapa memilih jenis konten tertentu. Setelah produk dipasarkan, murid mencatat hasilnya. Data dapat berupa jumlah orang yang melihat konten, pertanyaan yang masuk, jumlah transaksi, jenis keluhan, dan produk yang paling diminati. Guru kemudian mengajak murid membaca data tersebut. Jika banyak orang melihat tetapi sedikit yang membeli, murid mencari penyebab. Jika pertanyaan pelanggan berulang pada bagian yang sama, berarti informasi produk belum cukup jelas. Jika ada keluhan mengenai ukuran, informasi tersebut dapat disampaikan kepada Tata Busana. Cara ini membuat pemasaran tidak berhenti pada aktivitas mengunggah konten.

Pembagian tugas

Dalam satu kelompok, tanggung jawab dapat dibagi antara riset pasar, konten, pelayanan pelanggan, pencatatan transaksi, dan evaluasi. Namun seperti pada TeFa, peran sebaiknya tidak selalu sama sepanjang semester. Murid yang hanya terus menjadi pembuat konten mungkin tidak memperoleh pengalaman menangani pelanggan. Rotasi dapat dilakukan per projek atau per periode.

Penilaian usaha

Omzet tetap dapat digunakan karena merupakan salah satu data usaha. Namun nilainya tidak boleh berdiri sendiri. Penilaian kewirausahaan juga dapat memperhatikan proses, produk, hasil ekonomi, pelayanan pelanggan, penanganan keluhan, dan portofolio pemasaran. Karena itu, kelompok dengan omzet paling besar tidak otomatis mendapat nilai tertinggi. Guru dapat melihat apakah murid melakukan riset sebelum menentukan strategi, membuat keputusan berdasarkan data, melakukan pencatatan dengan benar, berkomunikasi secara sopan, mampu menangani keluhan, mengevaluasi hasil, melakukan perbaikan. Pendekatan ini membuat kegiatan usaha menjadi tempat belajar mengambil keputusan, bukan perlombaan menjual produk sebanyak-banyaknya.

Penggunaan teknologi

Teknologi digunakan sesuai kebutuhan. Murid dapat menggunakan marketplace, media sosial, spreadsheet, aplikasi desain, atau alat analitik sederhana. Sekolah tidak perlu membuat platform sendiri. Jika marketplace belum memungkinkan digunakan pada suatu projek, murid dapat menggunakan media sosial sekolah atau pemasaran langsung di lingkungan sekolah. Yang penting bukan platformnya, tetapi proses murid memahami konsumen dan mengambil keputusan.

G. Kolaborasi Antarprogram Keahlian

Kolaborasi antarprogram dapat dilakukan, tetapi tidak perlu dimulai dari projek yang besar. Menurut kami, kolaborasi yang paling mudah dicoba adalah antara Tata Busana dan BDP karena keduanya mempunyai kebutuhan yang dapat saling melengkapi. Tata Busana menghasilkan produk. BDP membutuhkan produk yang dapat dipasarkan dan dianalisis respons konsumennya. Misalnya Tata Busana menghasilkan tote bag atau apron dalam jumlah terbatas. Tata Busana bertanggung jawab pada desain, pemilihan bahan, produksi, dan kualitas produk. BDP menangani riset konsumen, informasi produk, foto, promosi, transaksi, dan layanan pelanggan. Setelah beberapa waktu, BDP menyampaikan data penjualan serta tanggapan pelanggan kepada Tata Busana. Jika pelanggan menilai desain menarik tetapi ukuran terlalu kecil, Tata Busana dapat menggunakan informasi tersebut untuk membuat perbaikan. Jika pelanggan merasa harga kurang sesuai, BDP dan Tata Busana dapat bersama-sama memeriksa biaya produksi dan target pasar. Dari satu projek, kedua program belajar dari masalah yang sama tetapi tetap mempunyai tujuan kompetensi masing-masing. Kolaborasi juga tidak perlu dilakukan sepanjang semester. Satu projek percobaan sudah cukup untuk melihat apakah jadwal, pembagian pekerjaan, dan asesmennya dapat berjalan. Jika hasilnya baik, sekolah dapat memperluas. TKR juga dapat terlibat dalam projek lintas program apabila terdapat kebutuhan yang masuk akal. Namun kami tidak mengusulkan memaksakan semua jurusan berada dalam satu projek hanya agar terlihat kolaboratif. Kolaborasi hanya dilakukan ketika memang ada hubungan pekerjaan yang jelas.

H. Pembelajaran yang Disesuaikan dengan Kesiapan Murid

Salah satu bagian terpenting dari rancangan ini adalah mengetahui kesiapan murid sebelum mereka menerima pekerjaan. Tidak semua murid memulai dari kemampuan yang sama. Karena itu, guru perlu melakukan asesmen awal yang sederhana dan berhubungan langsung dengan pekerjaan. Pada TKR, asesmen dapat berupa penggunaan alat, penerapan

K3, membaca SOP, atau pemeriksaan komponen sederhana. Pada Tata Busana, asesmen dapat berupa mengambil ukuran, membaca pola, mengoperasikan mesin, atau membuat bagian produk sederhana. Pada BDP, asesmen dapat berupa membuat deskripsi produk, menentukan harga, merespons pelanggan, atau membaca data penjualan sederhana. Asesmen tersebut tidak harus selalu diberi nilai. Tujuan utamanya untuk menentukan bantuan. Misalnya terdapat murid Tata Busana yang masih belum konsisten menggunakan mesin. Murid tersebut tetap dapat terlibat dalam projek, tetapi sebelum menangani bagian produksi utama ia memperoleh latihan tambahan. Murid yang sudah mampu bekerja mandiri dapat diberikan tanggung jawab lebih besar. Cara seperti ini lebih adil dibandingkan memberi semua murid pekerjaan yang sama lalu menyimpulkan bahwa sebagian murid kurang mampu karena hasilnya lebih rendah. Berpihak pada murid bukan berarti menurunkan standar. Standarnya tetap sama yang dibedakan adalah dukungan, waktu latihan, dan tingkat tanggung jawab yang diberikan. Guru juga perlu memperhatikan bahwa kesiapan murid dapat berubah. Murid yang pada awal semester masih membutuhkan banyak bantuan mungkin beberapa minggu kemudian sudah mampu bekerja mandiri. Karena itu, pengelompokan tidak dibuat permanen.

I. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Murid

Kegiatan berbasis projek di SMK banyak dilakukan secara berkelompok karena pekerjaan di dunia kerja juga jarang diselesaikan seorang diri. Kerja kelompok memberi kesempatan kepada murid untuk belajar berkomunikasi, membagi pekerjaan, saling membantu, dan menyelesaikan tanggung jawab bersama. Namun, pembelajaran kelompok juga mempunyai kelemahan apabila pembagian tugasnya tidak diperhatikan. Murid yang lebih terampil sering mengambil bagian pekerjaan yang dianggap penting, sedangkan murid lain hanya mendapat tugas sederhana atau bahkan sekadar mengikuti pekerjaan teman. Situasi seperti ini perlu dihindari di SMK Negeri Mandiri. Produk kelompok yang berhasil belum tentu menunjukkan bahwa setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang sama. Karena itu, pada setiap kegiatan projek perlu ada pembagian tanggung jawab yang jelas sehingga guru mengetahui apa yang benar-benar dikerjakan oleh setiap murid.

Pada program TKR, misalnya, satu kelompok dapat berbagi tanggung jawab dalam menyiapkan alat, melakukan pemeriksaan, mencatat hasil pengukuran, melakukan pekerjaan teknis, dan memeriksa kembali hasil pekerjaan. Pembagian tersebut dapat berubah pada kegiatan berikutnya agar murid tidak terus berada pada pekerjaan yang sama. Pada Tata Busana, pembagian dapat disesuaikan dengan proses produksi, seperti

menyiapkan pola, melakukan pemotongan, menjahit, melakukan finishing, dan melakukan quality control. Murid yang pada projek sebelumnya lebih banyak menangani bagian pola dapat memperoleh kesempatan pada bagian lain ketika kemampuan dasarnya sudah cukup. Pada BDP, tanggung jawab dapat dibagi antara riset pasar, pembuatan konten, pelayanan pelanggan, pencatatan transaksi, dan evaluasi penjualan.

Dengan demikian, murid tidak hanya belajar satu bagian dari kegiatan usaha. Meskipun ada pembagian tugas, kelompok tetap perlu memahami keseluruhan pekerjaan. Murid yang bertanggung jawab pada pemasaran, misalnya, tetap perlu mengetahui produk yang dijual, harga, target konsumen, dan proses pelayanan. Demikian pula murid Tata Busana yang mendapat bagian quality control tetap perlu memahami bagaimana produk dibuat dan mengapa standar tertentu digunakan. Rotasi tugas juga tidak perlu dilakukan secara kaku. Keselamatan, kesiapan, dan tingkat kesulitan pekerjaan tetap menjadi pertimbangan. Murid TKR yang belum mampu menggunakan suatu alat dengan aman tidak langsung diberi tanggung jawab hanya karena belum mendapat giliran. Guru perlu memberikan latihan lebih dahulu sampai murid cukup siap.

Selain pembagian tugas, setiap murid perlu memiliki bukti keterlibatan. Bukti tersebut tidak harus berupa laporan panjang. Guru dapat menggunakan jobsheet, catatan singkat, hasil pekerjaan, foto proses, atau observasi selama kegiatan. Tujuannya bukan menambah administrasi, tetapi membantu guru membedakan antara hasil kelompok dengan kemampuan individu. Cara ini juga membuat murid memahami bahwa bekerja dalam kelompok bukan berarti tanggung jawab menjadi tidak jelas. Setiap anggota mempunyai bagian yang harus dikerjakan, tetapi keberhasilan kelompok tetap menjadi tanggung jawab bersama.

J. Pelaksanaan Asesmen Selama Pembelajaran

Asesmen dalam rancangan ini tidak ditempatkan hanya pada akhir pembelajaran. Guru perlu memperoleh informasi sejak sebelum kegiatan dimulai, selama pekerjaan berlangsung, sampai hasil akhir diperoleh. Cara ini diperlukan karena kemampuan murid tidak dapat diketahui hanya dari produk yang sudah selesai. Pada awal kegiatan, guru melakukan asesmen untuk melihat kesiapan murid. Bentuknya dapat disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Pada TKR, guru dapat meminta murid menunjukkan penggunaan alat, menjelaskan prosedur keselamatan, atau melakukan pemeriksaan sederhana. Pada Tata Busana, asesmen dapat dilakukan melalui praktik menggunakan mesin, membaca pola, atau mengambil ukuran. Pada BDP, guru dapat meminta murid

membuat deskripsi produk, menentukan harga, atau menanggapi pertanyaan calon konsumen.

Hasil asesmen awal tersebut digunakan untuk menentukan dukungan yang diperlukan. Murid yang belum menguasai kemampuan dasar mendapat penguatan sebelum memegang pekerjaan yang lebih sulit. Sebaliknya, murid yang sudah siap dapat langsung mendapatkan tanggung jawab yang lebih sesuai dengan kemampuannya. Asesmen berikutnya dilakukan ketika kegiatan berlangsung. Pada tahap ini guru mengamati cara murid bekerja, bukan hanya hasil pekerjaannya. Guru dapat memperhatikan apakah murid menggunakan alat dengan benar, mengikuti SOP, berkomunikasi dengan anggota kelompok, mampu menyelesaikan masalah, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Pada kegiatan TeFa, misalnya, guru dapat mengamati bagaimana murid menangani kesalahan ukuran atau masalah selama produksi. Pada BDP, guru dapat melihat cara murid menanggapi komplain pelanggan. Pada TKR, guru dapat melihat apakah keputusan diagnosis didasarkan pada hasil pemeriksaan atau hanya berdasarkan dugaan. Asesmen akhir dilakukan setelah pekerjaan atau projek selesai. Yang dilihat bukan hanya kualitas produk atau jasa, tetapi juga kemampuan murid menjelaskan proses yang sudah dilalui. Murid dapat diminta menjelaskan masalah yang ditemukan, keputusan yang diambil, alasan memilih tindakan tertentu, serta bagian yang masih perlu diperbaiki. Pembelajaran berbasis projek memang memungkinkan penilaian dilakukan selama proses, mulai dari persiapan, pengerjaan, monitoring, quality control, sampai hasil akhir. Jika projek terlalu kompleks dan kompetensi murid belum cukup, penguatan perlu diberikan terlebih dahulu. Agar praktis digunakan, guru tidak perlu membuat rubrik yang terlalu panjang. Beberapa aspek yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran dapat dipilih.

Aspek	Hal yang Diperhatikan
Pemahaman	Murid memahami pekerjaan dan alasan setiap langkah
Keterampilan	Pekerjaan dilakukan dengan teknik yang benar
SOP dan K3	Prosedur dan keselamatan diterapkan
Penyelesaian masalah	Murid mampu mencari penyebab dan menentukan tindakan
Kerja sama	Murid menjalankan tanggung jawab dalam kelompok
Hasil kerja	Produk atau jasa memenuhi standar
Tanggung jawab	Murid menyelesaikan tugas dan menjaga kualitas
Refleksi	Murid mampu menjelaskan pengalaman dan perbaikannya

Dengan cara tersebut, asesmen tidak terasa sebagai kegiatan tambahan yang terpisah dari pekerjaan. Bukti penilaian justru diperoleh dari kegiatan yang memang sedang dilakukan murid.

K. Umpan Balik dan Perbaikan Hasil Kerja

Salah satu bagian yang perlu diperkuat dalam pembelajaran di SMK Negeri Mandiri adalah penggunaan umpan balik. Murid tidak cukup hanya mengetahui bahwa pekerjaannya benar atau salah. Mereka perlu mengetahui **bagian mana yang sudah baik, bagian mana yang masih kurang, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya**. Umpan balik yang terlalu umum seperti "belum rapi", "masih salah", atau "kurang bagus" tidak cukup membantu. Murid mungkin mengetahui bahwa hasilnya belum memenuhi harapan, tetapi belum mengetahui tindakan berikutnya. Pada Tata Busana, guru dapat memberikan umpan balik seperti: "Ukuran produk sudah sesuai, tetapi jahitan pada bagian sambungan masih belum konsisten dan finishing masih menyisakan beberapa benang. Perbaiki dua bagian tersebut sebelum produk masuk ke pemeriksaan akhir." Pada TKR, guru dapat mengatakan:

"Urutan pemeriksaan sudah tepat, tetapi hasil pengukuran belum dibandingkan dengan standar pada manual. Periksa kembali data tersebut sebelum menentukan komponen yang bermasalah."

Pada BDP, feedback dapat berupa:

"Konten sudah mendapatkan cukup banyak perhatian, tetapi beberapa calon pelanggan masih menanyakan manfaat produk yang sama. Berarti informasi tersebut belum cukup terlihat pada konten atau deskripsi produk."

Feedback seperti itu membuat murid mengetahui apa yang harus diperbaiki. Setelah menerima masukan, murid perlu mendapat kesempatan melakukan perbaikan. Kesempatan tersebut menjadi penting karena tujuan pembelajaran bukan mengetahui siapa yang langsung benar pada percobaan pertama, tetapi melihat apakah murid dapat belajar dari kesalahan. Dalam kegiatan TeFa, produk yang belum memenuhi standar tidak langsung diserahkan kepada pelanggan. Murid memperbaiki terlebih dahulu. Pada TKR, keputusan diagnosis yang belum tepat harus diperiksa kembali sebelum pekerjaan dilanjutkan. Pada BDP, strategi pemasaran yang kurang berhasil dapat diperbaiki berdasarkan data yang diperoleh. Proses perbaikan juga tidak perlu berlangsung tanpa batas. Guru tetap dapat menetapkan waktu dan jumlah kesempatan yang masuk akal. Jika

murid sudah beberapa kali mencoba tetapi masih mengalami kesulitan, guru memberikan penguatan yang lebih terarah. TeFa sendiri menempatkan monitoring, refleksi, asesmen, dan supervisi sebagai bagian dari proses produksi. Hasil kerja murid diperiksa berdasarkan standar sebelum diserahkan kepada pengguna. Kebiasaan memperbaiki pekerjaan seperti ini juga mendekatkan pembelajaran dengan dunia kerja. Dalam pekerjaan yang sebenarnya, kesalahan tidak cukup hanya diketahui. Kesalahan perlu ditangani sampai hasilnya memenuhi standar.

L. Pencatatan Perkembangan Kompetensi Murid

Nilai angka tetap dibutuhkan untuk pelaporan hasil belajar, tetapi nilai saja belum memberikan gambaran yang cukup mengenai kemampuan murid. Dua murid dapat memperoleh nilai yang sama, tetapi memiliki kekuatan dan kebutuhan yang berbeda. Murid pertama mungkin sudah sangat baik dalam keterampilan teknis, tetapi masih membutuhkan penguatan dalam komunikasi. Murid kedua mungkin mampu menjelaskan pekerjaan dengan baik, tetapi belum konsisten saat melakukan pekerjaan secara mandiri. Karena itu, kami mengusulkan adanya catatan perkembangan kompetensi yang sederhana. Catatan tersebut tidak dimaksudkan menjadi administrasi baru yang rumit. Guru dapat memanfaatkan spreadsheet, LMS yang sudah digunakan sekolah, atau lembar portofolio. Catatan dapat dibuat berdasarkan beberapa kemampuan utama yang memang penting pada masing-masing program keahlian.

Contoh untuk TKR:

Kompetensi	Perkembangan
Penerapan K3	Konsisten
Penggunaan alat	Mampu mandiri
Pemeriksaan dasar	Mampu mandiri
Diagnosis sederhana	Mampu dengan sedikit arahan
Quality control	Berkembang
Komunikasi kerja	Berkembang

M. Persiapan dan Pelaksanaan PKL

PKL perlu dipandang sebagai kelanjutan dari pengalaman belajar yang sudah diperoleh murid di sekolah. Karena itu, persiapannya tidak cukup hanya dilakukan beberapa hari sebelum keberangkatan. Murid perlu memiliki kemampuan dasar yang

cukup agar dapat mengikuti pekerjaan di tempat PKL dengan aman dan produktif. Namun, bukan berarti semua kompetensi harus sudah sempurna sebelum PKL. PKL tetap menjadi tempat untuk menerapkan kemampuan yang sudah dimiliki sekaligus meningkatkan keterampilan yang belum sepenuhnya berkembang. Pada PKL, murid memang diharapkan menerapkan soft skills dan hard skills yang sudah dipelajari, sekaligus dapat mengembangkan kompetensi teknis baru atau kompetensi yang sebelumnya belum tuntas.

Sebelum murid ditempatkan, sekolah perlu mengetahui dua hal: **kemampuan murid dan jenis pekerjaan yang tersedia di tempat PKL**. Misalnya seorang murid TKR sudah cukup mandiri melakukan servis berkala tetapi masih perlu meningkatkan kemampuan diagnosis. Jika terdapat beberapa tempat PKL, sekolah dapat mempertimbangkan bengkel yang memungkinkan murid memperoleh pengalaman tersebut. Pada BDP, murid yang sudah baik dalam komunikasi tetapi masih perlu memperkuat pencatatan transaksi dapat ditempatkan di tempat yang memungkinkan ia terlibat dalam pelayanan sekaligus administrasi. Kami menyadari bahwa sekolah tidak selalu mempunyai banyak pilihan tempat PKL. Jumlah mitra dapat terbatas dan jumlah murid cukup banyak. Karena itu, penempatan tidak harus dibuat terlalu ideal. Prinsip kesesuaian dilakukan sejauh memungkinkan. Yang paling penting, sekolah mengetahui pekerjaan apa yang kemungkinan akan dilakukan murid sehingga pembekalan dapat disesuaikan. Perencanaan PKL memang perlu memperhatikan jenis pekerjaan yang tersedia di dunia kerja serta menyesuaikan penempatan dengan kompetensi murid.

Pembekalan sebelum PKL

Pembekalan sebaiknya mencakup kesiapan teknis dan kesiapan bekerja. Selain materi mengenai keberangkatan dan administrasi, murid perlu memahami:

- cara berkomunikasi dengan atasan dan rekan kerja;
- kedisiplinan;
- keselamatan kerja;
- etika profesi;
- tanggung jawab;
- cara meminta bantuan jika belum memahami pekerjaan;
- cara melaporkan masalah;
- sikap ketika menerima kritik.

Pembekalan akan lebih berguna apabila disertai contoh situasi. Misalnya guru memberikan kasus:

"Jika instruktur memberikan pekerjaan yang belum pernah kalian lakukan, apa yang sebaiknya dilakukan?" **atau:** "Jika melakukan kesalahan saat bekerja, kepada siapa masalah tersebut harus dilaporkan?"

Pembahasan kasus semacam ini membantu murid mempersiapkan diri menghadapi situasi yang mungkin benar-benar terjadi.

Pelaksanaan PKL

Selama PKL, murid tidak hanya bekerja dan menunggu masa PKL selesai. Guru tetap melakukan pemantauan, sementara instruktur industri membimbing pekerjaan sehari-hari. Komunikasi tidak harus dilakukan setiap hari. Sekolah dapat menentukan waktu monitoring secara berkala dan membuka komunikasi apabila terjadi masalah. Pembimbing sekolah dan instruktur dunia kerja memang memiliki tanggung jawab bersama dalam membantu murid mencapai tujuan PKL, termasuk pada perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen.

Jurnal PKL

Jurnal juga perlu dibuat lebih bermakna. Daripada murid hanya menulis:

"Senin membantu teknisi." "Selasa membersihkan alat."

Catatan dapat dibuat seperti:

Pekerjaan: Pemeriksaan sistem pengereman **Bagian yang saya kerjakan:** Pemeriksaan awal bersama teknisi **Masalah yang ditemukan:** Keausan kampas tidak merata **Hal baru yang saya pelajari:** … **Masukan dari instruktur:** … **Bagian yang masih perlu saya tingkatkan:** …

Tidak semua hari harus ditulis sepanjang itu. Pekerjaan rutin dapat dicatat lebih singkat, sedangkan pengalaman penting dibuat lebih lengkap. Dengan demikian, jurnal tidak hanya menjadi bukti kehadiran, tetapi menjadi catatan perkembangan belajar.

N. Peran Guru, Sekolah, Mitra Industri

Rancangan ini hanya dapat berjalan apabila tanggung jawab masing-masing pihak dibuat jelas. Tidak semua pekerjaan dapat dibebankan kepada guru, dan industri juga tidak mungkin selalu terlibat pada setiap kegiatan.

Peran guru

Guru tetap menjadi pihak utama yang mengelola pembelajaran. Guru menentukan kompetensi yang akan dikembangkan, memilih pekerjaan yang sesuai, memeriksa kesiapan murid, menjaga keselamatan, memberi bantuan, melakukan asesmen, dan memberikan umpan balik. Pada saat murid mengalami masalah, guru tidak harus langsung memberikan jawabannya. Misalnya pada TKR, guru dapat bertanya:

"Apa data yang mendukung kesimpulan kalian?"

Pada BDP:

"Dari mana kalian mengetahui bahwa masalahnya ada pada harga?"

Pada Tata Busana:

"Bagian mana yang kemungkinan menyebabkan ukuran tersebut tidak sesuai?"

Pertanyaan seperti itu memberi ruang kepada murid untuk berpikir. Namun guru tetap perlu mengambil alih apabila pekerjaan sudah menyangkut keselamatan atau risiko kerusakan yang tidak dapat diterima.

Peran sekolah

Sekolah berperan dalam menyiapkan kondisi agar kegiatan dapat berjalan secara konsisten. Sekolah perlu membantu dalam pengaturan jadwal, fasilitas, kemitraan, pembagian tugas guru, penerimaan order TeFa, serta penempatan PKL. Khusus TeFa, sekolah juga perlu berani membatasi pesanan jika jumlah atau tingkat kesulitannya sudah melebihi kemampuan pembelajaran. Tujuan sekolah bukan menjalankan produksi sebanyak mungkin, melainkan menjadikan kegiatan produksi sebagai sarana belajar.

Peran mitra industri

Mitra industri tidak harus hadir di sekolah setiap minggu. Keterlibatan dapat difokuskan pada bagian yang memberi nilai terbesar, seperti:

- memberikan masukan terhadap kompetensi yang dibutuhkan
- membantu penyelarasan standar kerja
- memberikan contoh SOP
- memberikan kasus nyata
- menjadi narasumber atau instruktur pada materi tertentu
- memberikan umpan balik terhadap hasil kerja

- menyediakan pengalaman PKL.

Cara ini lebih realistis dan dapat menjaga hubungan kerja sama dalam jangka panjang.

Peran konsumen

Pada TeFa dan kegiatan kewirausahaan, pelanggan atau pengguna dapat menjadi sumber feedback yang sangat berguna. Namun pelanggan tidak menentukan nilai akademik murid. Masukan pelanggan digunakan guru sebagai salah satu informasi tentang kualitas produk atau pelayanan.

Peran murid

Murid sendiri mempunyai tanggung jawab besar. Mereka perlu memahami pekerjaan yang diberikan, menjalankan tugas, mematuhi SOP, menjaga keselamatan, menyampaikan masalah, menerima feedback, dan memperbaiki hasil.

Dengan pembagian seperti ini, pembelajaran benar-benar menjadi tanggung jawab bersama dan tidak bergantung pada satu pihak.

O. Kendala yang Mungkin Dihadapi dan Cara Mengatasinya

Rancangan pembelajaran yang baik tetap perlu memperhitungkan kondisi yang dapat terjadi di sekolah. Karena itu, kami tidak menganggap semua kegiatan akan berjalan sesuai rencana. Beberapa kendala yang mungkin muncul adalah sebagai berikut:

Kendala	Cara yang Diusulkan
Pesanan TeFa terlalu banyak	Sekolah membatasi jumlah sesuai kapasitas murid, guru, alat, dan waktu
Pesanan terlalu sedikit	Menggunakan kebutuhan internal sekolah atau projek berbasis kebutuhan sekitar
Produk harus cepat selesai	Memilih pekerjaan yang sesuai kalender pembelajaran dan tidak menerima deadline yang tidak realistis
Murid tertentu mendominasi pekerjaan	Tanggung jawab dibuat jelas dan pengalaman kerja dicatat
Murid belum mempunyai kompetensi dasar	Diberikan latihan tambahan sebelum menangani pekerjaan utama
Kesalahan produk merugikan pelanggan	Menggunakan sampel, checkpoint, dan quality control sebelum penyerahan

Alat praktik terbatas	Membuat jadwal penggunaan dan menyesuaikan jumlah anggota kelompok
Industri sulit hadir	Keterlibatan industri difokuskan pada kegiatan penting
Guru terbebani administrasi	Satu jobsheet digunakan sekaligus sebagai bukti proses dan asesmen
Kegiatan BDP terlalu mengejar penjualan	Penilaian juga melihat proses, pelayanan, keputusan, dan evaluasi
PKL tidak sepenuhnya sesuai jurusan	Sekolah memetakan pekerjaan yang tersedia dan melakukan komunikasi dengan mitra
Kemampuan murid sangat beragam	Jenis bantuan dan tingkat kesulitan pekerjaan disesuaikan
Murid takut melakukan kesalahan	Guru membangun kebiasaan bahwa kesalahan yang aman perlu dianalisis dan diperbaiki
Projek lintas program sulit disinkronkan	Mulai dari satu projek kecil dengan jadwal yang disepakati dua program
Produk TeFa tidak sesuai standar	Produk belum diserahkan sebelum melewati quality control

Kendala tersebut menunjukkan bahwa pengalaman belajar yang nyata memang lebih sulit dikelola dibandingkan latihan biasa. Namun justru dari situ murid dapat belajar banyak hal yang tidak selalu muncul di kelas. Sekolah juga tidak perlu menyelesaikan seluruh masalah sekaligus. Jika keterbatasan alat menjadi masalah utama pada TKR, fokus perbaikan pertama dapat pada pembagian jadwal. Jika masalah utama TeFa adalah murid tertentu terlalu mendominasi, perbaikan pertama dapat dilakukan pada pembagian tanggung jawab. Jika kegiatan BDP sudah berjalan tetapi dokumentasinya kurang, guru dapat memperbaiki pencatatan sebelum menambah projek baru. Cara bertahap seperti ini menurut kami lebih mungkin bertahan.

P. Pelaksanaan Secara Bertahap

Ide ini sebaiknya tidak langsung diterapkan secara penuh pada seluruh kelas. Perubahan yang terlalu besar akan meningkatkan beban guru dan membuat pelaksanaan sulit dievaluasi. Kami mengusulkan pelaksanaan dimulai melalui uji coba sederhana pada satu kegiatan di setiap program keahlian. Pada TKR, guru dapat memilih satu kelas dan

satu jenis pekerjaan yang cukup aman, misalnya pemeriksaan atau servis berkala. Guru mencoba menggunakan kasus yang lebih nyata, pembagian tanggung jawab yang jelas, asesmen proses, serta kesempatan perbaikan. Pada Tata Busana, guru dapat memilih satu pesanan yang jumlahnya tidak terlalu besar. Dalam order tersebut dicoba proses yang lebih lengkap, mulai dari pembahasan kebutuhan pelanggan, pembuatan sampel, pembagian pekerjaan, quality control, revisi, sampai feedback pengguna. Pada BDP, satu produk dapat digunakan sebagai projek pemasaran. Murid melakukan riset sederhana, membuat strategi, menjalankan promosi, mencatat respons konsumen, melakukan transaksi, dan mengevaluasi hasil. Jika memungkinkan, produk Tata Busana dapat digunakan oleh BDP sehingga uji coba juga menghasilkan satu bentuk kolaborasi antarprogram. Selama pelaksanaan, guru tidak perlu langsung membuat sistem baru yang besar. Format yang sederhana lebih baik digunakan terlebih dahulu. Misalnya guru cukup menyiapkan:

- Satu lembar projek atau jobsheet
- Satu rubrik penilaian
- Satu catatan perkembangan kompetensi
- Satu format refleksi singkat.

Setelah kegiatan selesai, guru yang terlibat melakukan evaluasi. Beberapa hal yang dapat dibahas antara lain:

1. Apakah tingkat kesulitan projek sesuai dengan kemampuan murid?
2. Apakah semua murid benar-benar terlibat?
3. Apakah pembagian tugas cukup jelas?
4. Apakah guru dapat melakukan asesmen tanpa terlalu mengganggu pekerjaan?
5. Apakah feedback yang diberikan dapat dipahami murid?
6. Apakah murid benar-benar melakukan perbaikan?
7. Apakah produk atau jasa tetap memenuhi standar?
8. Apakah jumlah administrasi masih dapat dikelola?
9. Bagaimana respons murid terhadap kegiatan?
10. Apa yang perlu diubah pada projek berikutnya?

Hasil evaluasi tidak digunakan untuk menilai guru berhasil atau gagal. Hasilnya digunakan untuk memperbaiki rancangan. Misalnya ternyata rubrik terlalu panjang dan sulit digunakan ketika praktik. Pada kegiatan berikutnya jumlah indikator dapat dikurangi. Jika pembagian peran membuat pekerjaan terlalu lambat, mekanismenya dapat

disederhanakan. Jika murid ternyata membutuhkan kemampuan dasar tertentu sebelum projek, pembelajaran pada awal kegiatan berikutnya dapat diperkuat pada bagian tersebut. Setelah satu atau dua projek berjalan dengan baik, penerapan dapat diperluas ke kelas lain. Cara bertahap seperti ini lebih memungkinkan diterapkan daripada langsung membuat sistem yang berlaku untuk seluruh sekolah. Kami juga tidak mengusulkan semua guru harus menggunakan rancangan yang benar-benar sama. TKR, Tata Busana, dan BDP mempunyai karakter pekerjaan yang berbeda. Format asesmen, jenis projek, bentuk feedback, dan cara pembagian tugas dapat disesuaikan. Dengan pelaksanaan secara bertahap, SMK Negeri Mandiri tidak perlu mengubah program yang sudah berjalan. Sekolah cukup memperbaiki bagian-bagian yang paling memengaruhi kualitas belajar murid. Setelah cara tersebut terbukti dapat berjalan, penerapannya dapat diperluas sesuai kebutuhan dan kemampuan sekolah.

Q. Hasil yang Diharapkan

Hasil dari ide ini tidak kami ukur berdasarkan jumlah model pembelajaran yang berhasil digunakan. Sekolah juga tidak perlu mengatakan bahwa setiap semester harus terdapat PBL, PjBL, TeFa, Kelas Industri, Kelas Wirausaha, dan PKL secara bersamaan. Keberhasilannya lebih terlihat dari perubahan pada proses dan kemampuan murid:

1. Murid lebih memahami pekerjaan yang dilakukan

   Murid tidak hanya dapat mengikuti prosedur. Mereka mulai mampu menjelaskan alasan suatu langkah digunakan, mengetahui standar hasil, serta memahami hubungan pekerjaan dengan kebutuhan pengguna. Pada TKR, murid tidak hanya mengganti atau memeriksa komponen, tetapi dapat menjelaskan data yang menjadi dasar keputusan. Pada Tata Busana, murid memahami hubungan antara ukuran, pola, bahan, proses produksi, dan kualitas produk. Pada BDP, murid tidak hanya membuat promosi, tetapi mampu menjelaskan mengapa suatu strategi dipilih dan bagaimana hasilnya dinilai.
2. Murid lebih terbiasa menghadapi masalah

   Masalah tidak langsung dianggap sebagai kegagalan kegiatan. Selama masih aman, masalah menjadi bagian dari pembelajaran. Murid belajar mencari penyebab sebelum mengambil tindakan. Kebiasaan tersebut penting karena pekerjaan nyata jarang berjalan selalu sesuai rencana.
3. Murid lebih bertanggung jawab terhadap hasil

   Karena produk atau jasa mempunyai pengguna, murid belajar bahwa kualitas mempunyai akibat. Jahitan yang kurang baik dapat membuat pelanggan tidak puas.

Diagnosis yang tidak tepat dapat menyebabkan pekerjaan salah. Informasi produk yang tidak jelas dapat menimbulkan komplain. Pengalaman seperti ini membantu membangun tanggung jawab tanpa harus selalu melalui ceramah mengenai pentingnya disiplin dan profesionalisme.

4. Kesalahan benar-benar digunakan untuk belajar

   Kesalahan tidak hanya diberi tanda merah atau nilai rendah. Murid mengetahui bagian yang perlu diperbaiki dan memperoleh kesempatan menunjukkan perbaikan. Guru juga dapat melihat apakah murid belajar dari kesalahan yang sama. Jika suatu kesalahan terus berulang, berarti diperlukan penguatan yang berbeda.

5. Kemampuan setiap murid lebih terlihat

   Portofolio dan catatan kompetensi membantu guru melihat perkembangan individu. Hal ini terutama penting pada projek kelompok. Guru tidak hanya mengetahui bahwa kelompok berhasil, tetapi juga siapa yang sudah mampu melakukan pekerjaan tertentu secara mandiri.

6. Pembelajaran menjadi lebih berpihak pada murid

   Murid yang belum siap tidak dipaksa mengerjakan pekerjaan terlalu sulit tanpa bantuan. Murid yang sudah mampu tidak terus diberikan tugas dasar yang sama. Perbedaan kesiapan direspons melalui perbedaan bantuan dan tingkat tanggung jawab.

7. TeFa lebih seimbang antara produksi dan pembelajaran

   Pesanan tetap dapat diselesaikan. Namun kegiatan produksi tidak hanya mengejar jumlah. Guru juga memperhatikan kesempatan belajar, quality control, feedback, dan perkembangan kompetensi. TeFa memang dirancang agar murid terlibat langsung dalam proses produksi, mendapatkan pembekalan prasyarat, bekerja sesuai SOP, melakukan refleksi, serta dinilai berdasarkan kompetensi yang dicapai.

8. Kelas Wirausaha tidak hanya mengejar omzet

   Murid belajar melihat usaha secara lebih lengkap. Mereka belajar mengenali kebutuhan, membuat keputusan, mengelola sumber daya, memasarkan, melayani, mengelola risiko, dan mengevaluasi kegiatan. Kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan memang diarahkan agar murid mampu menghasilkan solusi dan menjalankan usaha secara bertanggung jawab, bukan hanya menghasilkan produk.

9. Kelas Industri lebih terhubung dengan pembelajaran sekolah

   Kerja sama industri tidak berhenti pada kunjungan atau kegiatan seremonial. Standar, kasus, SOP, dan feedback dari industri benar-benar digunakan dalam proses belajar.

Guru dan industri tidak harus memiliki peran yang sama, tetapi keduanya mempunyai bagian yang saling melengkapi.

10. Persiapan PKL menjadi lebih jelas

    Guru mempunyai informasi yang lebih baik sebelum murid berangkat. Murid juga mengetahui kemampuan yang sudah dimiliki dan bagian yang masih perlu dikembangkan. Tempat PKL dapat dipilih atau disesuaikan berdasarkan pekerjaan yang tersedia sejauh kondisi sekolah memungkinkan. Selama PKL, jurnal dan feedback instruktur digunakan untuk melihat perkembangan, bukan hanya untuk memenuhi administrasi.

11. Hubungan antarprogram menjadi lebih masuk akal

    Kolaborasi tidak dibuat hanya untuk menunjukkan bahwa sekolah memiliki projek lintas jurusan. Kolaborasi dilakukan jika benar-benar ada pekerjaan yang dapat saling mendukung. Tata Busana dan BDP, misalnya, mempunyai hubungan yang cukup jelas karena satu pihak menghasilkan produk dan pihak lain dapat membantu memasarkan serta membaca tanggapan konsumen. Hal tersebut membuat hasil belajar juga lebih nyata.

12. Guru mempunyai dasar yang lebih jelas untuk menentukan pembelajaran berikutnya

    Informasi dari asesmen tidak berhenti pada rapor. Guru menggunakan hasilnya untuk menentukan kegiatan selanjutnya. Jika sebagian besar murid masih kesulitan pada kompetensi tertentu, pembelajaran berikutnya dapat memberi penguatan pada bagian tersebut. Jika sebagian besar sudah mampu, guru dapat menaikkan tingkat kesulitan. Artinya, pembelajaran tidak bergerak hanya berdasarkan kalender, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan kemampuan.

Secara keseluruhan, ide pemecahan kasus yang kami ajukan tidak mengubah arah program SMK Negeri Mandiri yang sebenarnya sudah baik. TKR tetap menggunakan Kelas Industri, Tata Busana tetap menjalankan Teaching Factory, BDP tetap mengembangkan kegiatan kewirausahaan, dan murid tetap melaksanakan PKL.

Perbaikannya terletak pada cara sekolah memastikan setiap pengalaman menghasilkan pembelajaran yang dapat terlihat pada diri murid. PBL digunakan ketika murid perlu menganalisis masalah, sedangkan PjBL digunakan ketika murid perlu menyelesaikan pekerjaan atau projek secara utuh. TeFa memberi kesempatan menangani proses produksi dan konsumen, Kelas Wirausaha memberikan pengalaman membuat keputusan usaha, Kelas Industri memperkenalkan standar profesional, sedangkan PKL mempertemukan murid dengan

pekerjaan yang sebenarnya. Pembelajaran juga tidak hanya diukur dari apakah pekerjaan selesai. Guru melihat bagaimana murid memahami tugas, menggunakan keterampilan, menghadapi masalah, mengikuti prosedur, bekerja bersama orang lain, menerima masukan, memperbaiki kesalahan, dan menjelaskan apa yang dipelajari. Bagi kelompok kami, bagian tersebut yang paling penting. Murid tidak cukup hanya pernah mengikuti TeFa, Kelas Industri, Kelas Wirausaha, projek, atau PKL. Setelah mengikuti semua pengalaman tersebut harus ada kemampuan yang benar-benar bertambah, dapat ditunjukkan, dan semakin mandiri digunakan ketika menghadapi pekerjaan berikutnya.